Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3
Nombre del estudiante	Andres Francisco Tapia Marquez

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales y reactivos:

NumPy.

Matplotlib

4. Equipos y herramientas

- Computador.

- Python 3.
- Java
- Editor de código

5. Procedimiento / Metodología

Un modelo matemático representa un fenómeno mediante variables y relaciones matemáticas. Queremos simular el comportamiento de la atmósfera durante 24 horas y determinar en qué horas nuestro modelo considera que existe posibilidad de lluvia.

$I=0.5H+0.3N+0.2Tf$

donde:

- H = humedad normalizada.
- N = nubosidad normalizada.
- Tf = factor de temperatura

Se requiere predecir en qué momento lloverá, para el factor de temperatura se tiene lo siguiente:

Factor de temperatura

Temperatura	T_f
≤ 10 °C	1.00
12 °C	0.90
14 °C	0.80
16 °C	0.70
18 °C	0.60
20 °C	0.50
22 °C	0.40
24 °C	0.30
26 °C	0.20
≥ 28 °C	0.10

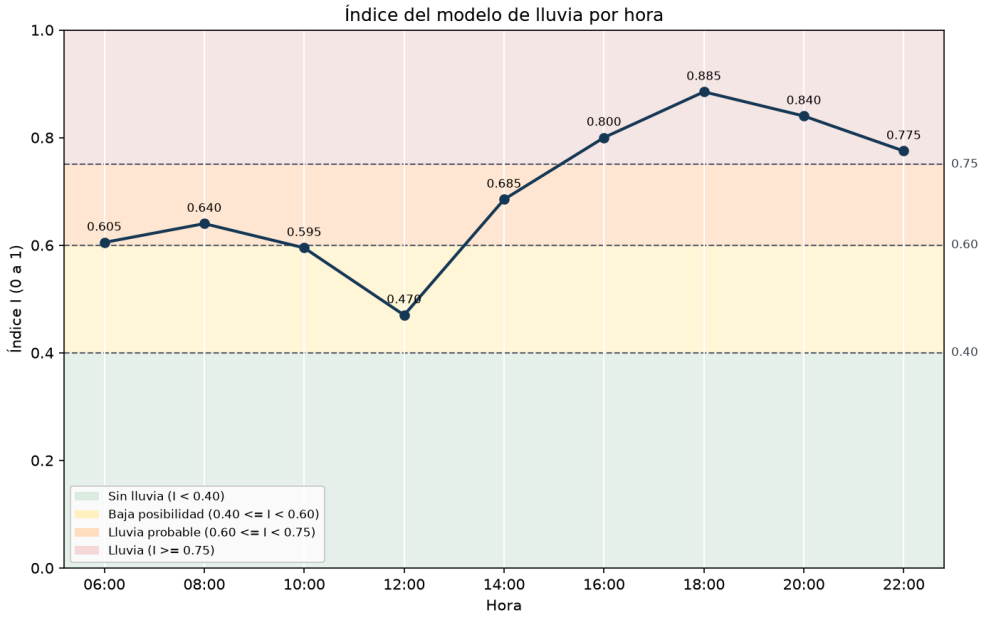
Tabla de reglas

Índice II	Estado
I < 0.40 I < 0.40	Sin lluvia
0.40 ≤ I < 0.60	Baja posibilidad
0.60 ≤ I <0.75	Lluvia probable
I ≥ 0.75	Lluvia

Se debe programar en java y Python y llenar esta tabla además agregar las gráficas que se debe presentar

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	Tf	Índice
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.840
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.76	0.775

Gráfica de índice de lluvias



6. Resultados esperados:

- **Modelo implementado correctamente.**
- **Gráficas de crecimiento y decrecimiento.**
- **Identificación de la influencia de r.**
- **Interpretación matemática del comportamiento**

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación simplificada, abstracta y formal de un sistema o fenómeno del mundo real a través de lenguaje matemático (ecuaciones, funciones, variables y parámetros). Su propósito es describir, analizar, simular y predecir el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones.

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Variable es una magnitud cuyo valor cambia dentro del sistema a lo largo del tiempo o según el estado de la simulación, mientras que parámetro es un valor constante o fijo que define las características estructurales y las relaciones fijas de las ecuaciones dentro del modelo.

3. ¿Qué representa P_0?

En los modelos matemáticos de crecimiento o decrecimiento exponencial P0 representa la población inicial, valor inicial o cantidad inicial del sistema en el tiempo cero ($t = 0$).

4. ¿Qué ocurre cuando $r < 0$?

Cuando la tasa de crecimiento r es menor que cero ($r < 0$), el sistema experimenta un proceso de decrecimiento exponencial, lo que significa que la cantidad o población disminuye progresivamente a medida que avanza el tiempo.

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

El modelo exponencial presenta limitaciones importantes como asumir un crecimiento o decrecimiento ilimitado al ignorar que los recursos del entorno son finitos, carecer de una capacidad de carga o límite físico que frene la expansión, y generar proyecciones poco realistas a largo plazo debido a que no contempla los factores de resistencia ambiental ni la saturación real del sistema.

8. Anexos

Declaración de Ia

Para el desarrollo de la presente práctica, se empleó una herramienta de Inteligencia Artificial como apoyo metodológico en la comprensión conceptual de los términos teóricos, la estructuración modular de la arquitectura del código en Python y Java, y la revisión de la lógica de cálculo del modelo climático y sus gráficas. No obstante, la totalidad de las directrices metodológicas, la revisión crítica del código, su depuración, la ejecución de los escenarios y la verificación analítica de los resultados fueron evaluadas, validadas y apropiadas por los autores, garantizando la coherencia técnica y académica del trabajo presentado.

Prompts utilizados

La tabla recoge, en orden y de forma textual, los principales prompts que escribí al agente durante el desarrollo de la práctica:

N.°	Prompt utilizado
1	Analiza el modelo matemático, variables, parámetros, reglas y datos que deben implementarse.
2	Propón una arquitectura sencilla para implementar esta práctica en Python y Java usando varias clases, evitando concentrar toda la lógica en main.
3	Revisa el código del modelo matemático y verifica que los cálculos y las gráficas correspondan con los datos y reglas.

Link del repositorio de Github:

https://github.com/AndresTap2004/Simulacion---5-Ciclo.git